

AI-ITS 혁신을 위한 K-NPU 전환지원 Meet-up

AI 활용 현황과 K-NPU 전환 및 도입 검토

- ITS·도시공간 AI 서비스 확장을 위한 Computing Architecture 제안

대표이사 송 재 인

Copyright©Spaceinsight Inc. 2023 All right reserved.

Table of **Contents**

회사 소개

회사 소개

사업영역 및 진행현황

K-NPU 적용방안

업무별 AI computing의 구조

K-NPU 전환 검토

K-NPU 적용에 따른 애로사항 및 제언

Space Insight
AI for Space and Mobility Insight

회사명	주식회사 스페이스인사이트
대표이사	송재인
설립일	2021년 6월
주소	서울특별시 강서구 마곡서로152 두산더랜드 A동 809-810호
사업영역	• 빅데이터·공간정보 분석 및 가공 솔루션 • 인공지능 기반 기술 연구(자율주행, 교통계획 등) • 도시 및 교통 분야 첨단 기술에 대한 제도 및 정책 컨설팅

주요 협력사

한국교통연구원 KOREA TRANSPORT INSTITUTE · KRIHS 국토연구원 · KDI 한국개발연구원 Korea Development Institute · KADIF 자율주행기술개발혁신사업단 · TS 한국교통안전공단 자동차안전연구원 · ITS KOREA · ex 한국도로공사

광주연구원 · KAIST · 서울대학교 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY · 홍익대학교 HONGIK UNIVERSITY · 아주대학교 AJOU UNIVERSITY · 서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL · HYUNDAI

LG U+ · DOHWA 도화엔지니어링 · CHEIL 제일엔지니어링 · (주)지앤티솔루션 · 드림이앤디 Dream Engineering & Development · SAVE association · YBS (주)와이비에스

02. 비전 및 연혁

'주식회사 스페이스인사이트'는
도시의 미래를 만들어 나갑니다.

우리는 미래의 도시계획과 교통 분야에 통찰력을 제공하기 위해
빅데이터와 공간정보 분석, 인공지능 기반 기술 연구,
도시 관련 첨단기술에 대한 제도 및 정책 컨설팅 등
끊임없이 도전하고 연구하고 있습니다.



SpaceInsight
AI for Space and Mobility Insight

교통·공간 데이터를 기반으로 R&D, 데이터 분석, 도시 AI 서비스를 연결합니다.



자율주행·ITS R&D

원격제어·이상상황 AI 모델 추론 및 개발

데이터 규격·물리아키텍처 개발



교통 및 도시분야 빅데이터 분석 서비스 및 컨설팅

GIS, Vissim등을 활용한 교통데이터 분석 등



현황분석 자동화

Land Keeper 이미지 AI

LLM 기반 도시개발 도구 개발

SpaceInsight
AI for Space and Mobility Insight

영상 기반 Detection과 LSTM 기반 예측을 중심으로 GPU 학습·검증 환경을 운영

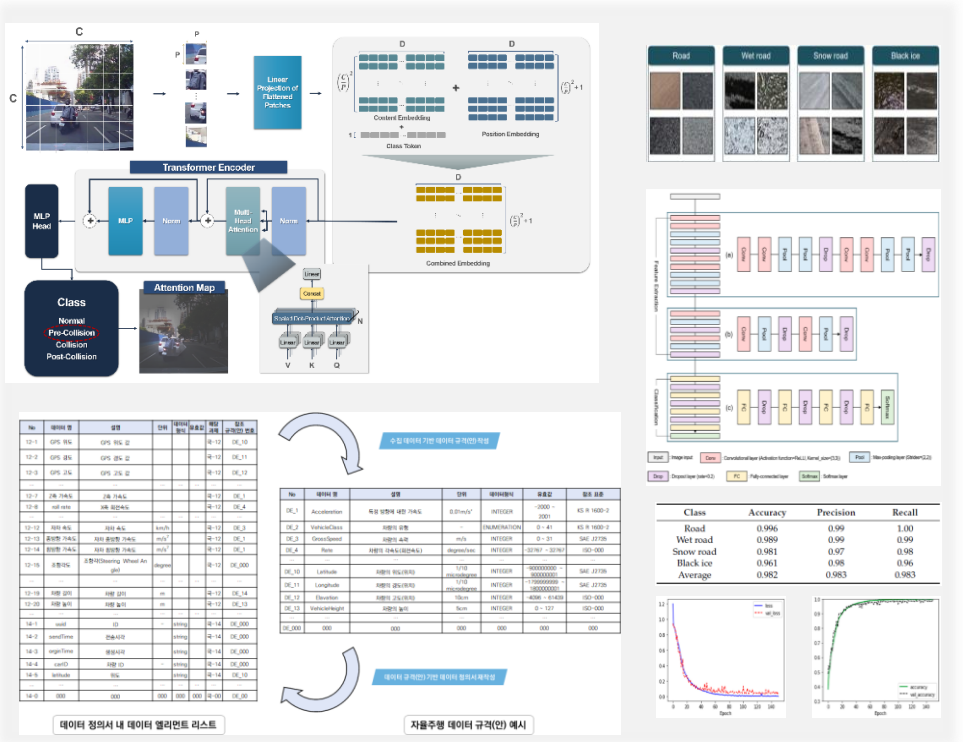
국13: 이상 및 비상 상황 예측, 원격제어 필요 상황 판단 알고리즘 개발

- 자율차 운행데이터를 기반으로 차량의 이상상태 및 비상상황 판단, 유스케이스 도출

차량·시스템 Data	Sequence 생성	LSTM Model	Early Warning
상태값·시계열 로그	시간축 기반 패턴 구성	이상상황·비상상태 예측	사전 경보·운영 판단

- 자율차 영상 스트리밍으로 실시간 원격제어 상황 판단 알고리즘 개발

영상 Stream	Feature / Frame	Detection Model	Remote Control
CCTV / 차량 / 현장 영상	전처리·객체 후보 추출	상황·객체·위험요소 판단	원격제어상황 Detection



국22 : 자율주행 데이터 규격 및 물리 아키텍처 개발

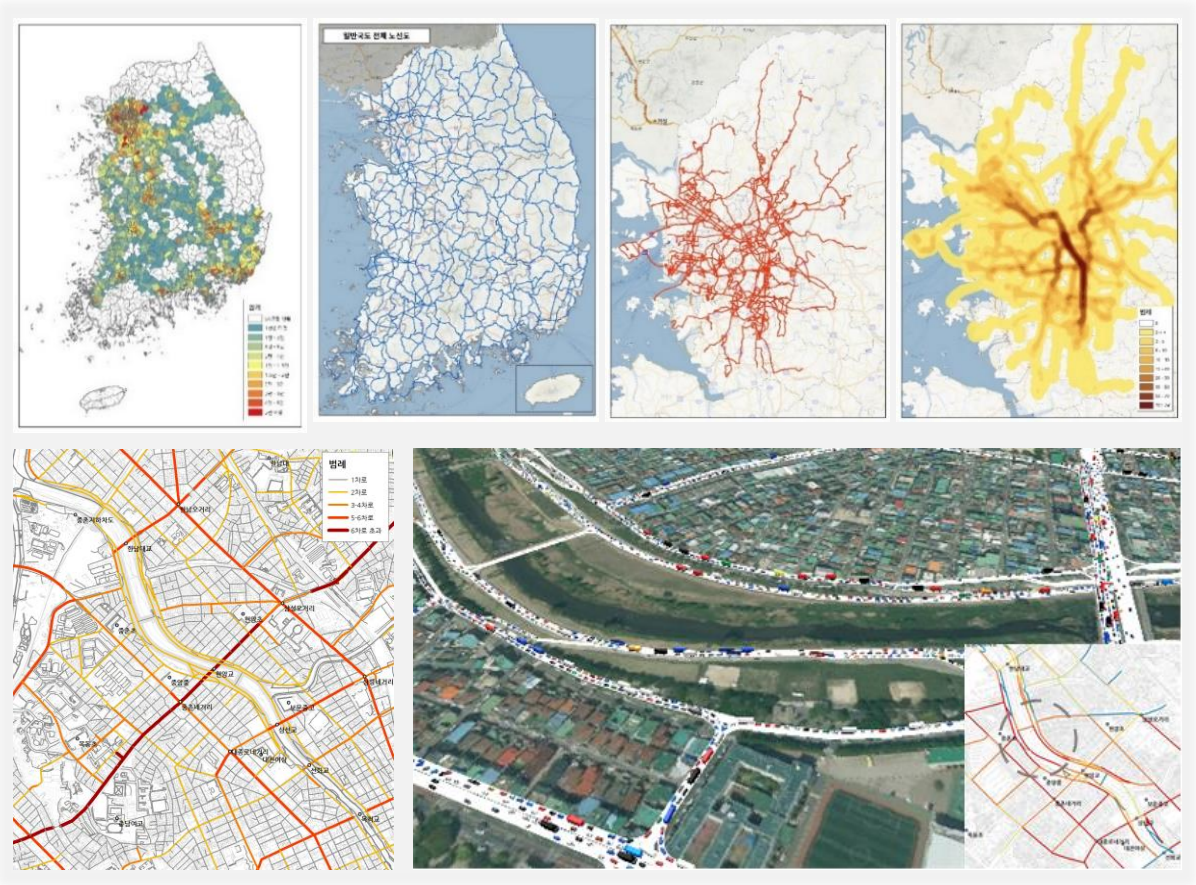
- 차량–인프라–관제–데이터 플랫폼 간 생성·전송·처리 구조 정의 → AI 서비스 연계를 위한 데이터 기반 확보

대규모 이동 데이터를 기반으로 통행패턴·수요예측·이상패턴 분석으로 확장

교통 및 도시분야 빅데이터 분석 서비스

기존에는 공간·교통 데이터 처리 중심이나,
반복적으로 생성되는 이동데이터를 기반으로 예측·분류 등 AI 활용 범위가 확대 중

교통 빅데이터	Data Processing	Analytics	AI 확장
모바일데이터 교통카드데이터 OD 네트워크 …	전처리 공간매칭 Trip Chain OD 구축 Network Matching	통행패턴 대중교통 이용행태 지역 간 이동 접근성·수요 분석	수요예측 혼잡예측 이상패턴 탐지 DRT 배차·운영 분석



GIS, Vissim등을 활용한 교통 시뮬레이션

통계 및 인공지능 기반 데이터 분석

기타 정책자문 등 연구 컨설팅

SpaceInsight
AI for Space and Mobility Insight

GIS 자동화에서 이미지 기반 공간인식, LLM 기반 도시개발 지원으로 서비스 확장

도시공간 데이터 수집·분석·판단·계획을 하나의 서비스 흐름으로 통합

Space Analysis

구역계에 따라
토지·건축·규제 DB 자동 분석

GIS 분석·보고서 자동 생성

Land Keeper

항공·위성 이미지 분석

객체·토지 이용 형태 인식 이미지 기반
알고리즘 서비스

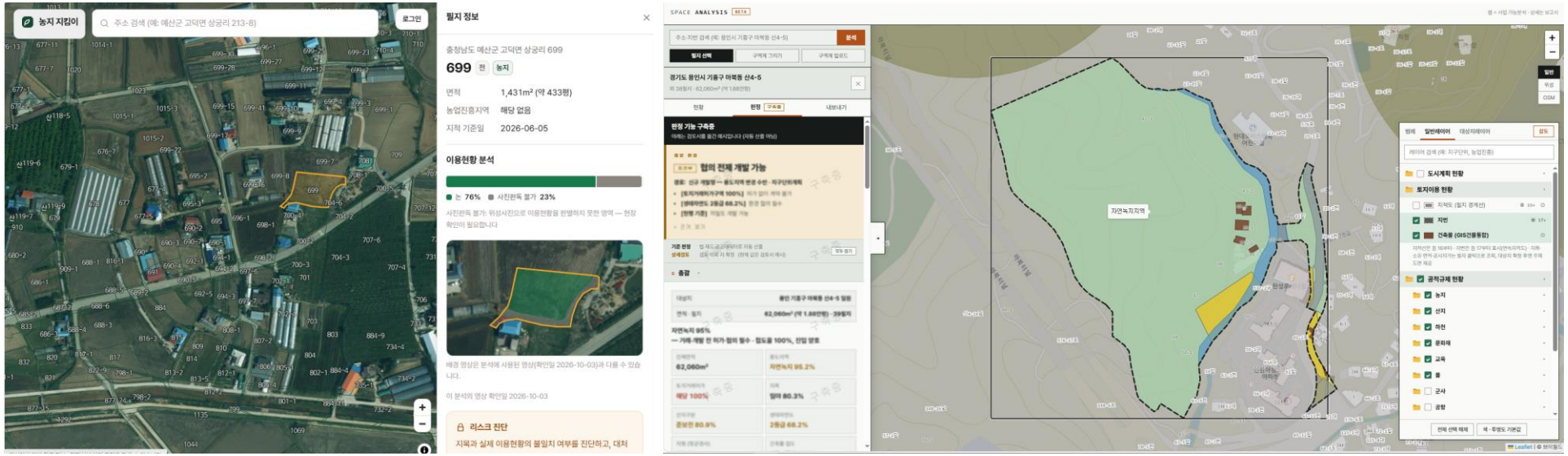
Space Action

LLM + Spatial DB

법규·규제 검토
개발 가능성 질의응답

Space Plan

전산도면·공간 데이터 연계
도시개발 대안 생성
마스터플랜 자동화



SpaceInsight
AI for Space and Mobility Insight

AI 활용 영역이 연구개발에서 실제 서비스로 확대됨에 따라,
반복·상시 추론 영역에 대한 비용·전력·운영 효율성 검토 필요

업무	주요 AI/연산	현재 특성
영상 상황 Detection	CNN / Detection	GPU 중심
이상상황 예측	LSTM / Time-series	CPU 학습·추론
이미지 기반 공간 분석	Segmentation / Classification	GPU 중심
교통 예측	시계열 / ML	CPU·GPU 혼합
LLM 도시개발 서비스	LLM / RAG	GPU·API 활용
대용량 공간·교통 분석	GIS / DB / ETL	CPU 중심

Training

GPU

모델 학습·대규모 실험

High-performance Inference

GPU

복잡 모델·고성능 추론

Repetitive / Service Inference

GPU + K-NPU

상시·반복·경량 추론 병행 검토

SpaceInsight
AI for Space and Mobility Insight

연구개발 중심에서 서비스형 AI로 확대되면서
반복 추론의 비용·전력·운영 효율 검토 필요

기존 R&D 중심

AI Model
→ GPU
→ 실험·학습·검증

현재·향후 Service 중심

AI Model
→ 지속 추론
→ 다수 사용자
→ 비용 증가

AI 서비스 상용화 연구용 모델에서 상시 서비스 추론으로 전환

반복 추론 증가 영상·이미지·시계열 데이터의 지속 처리

비용·전력 효율 모든 추론에 GPU를 투입할 필요성 재검토

Edge 확장성 차량·RSU·현장서버 등 현장 적용 가능성

SpaceInsight
AI for Space and Mobility Insight

Vision·LSTM 기반 반복 추론 영역을 우선 대상으로 하되, LLM 추론은 중장기 검토

ITS 영상 AI

Camera / Video → K-NPU → Situation Detection	원격제어 상황 Detection 이상·위험상황 Detection

시계열 예측

Vehicle / ITS Data → LSTM Inference → Early Warning	이상상황 예측 비상상태 예측

Space Pro Image AI

Satellite / Aerial Image → Segmentation → Spatial Decision	토지·건축물 인식 공간 변화 Detection

우선 검토 : Vision + LSTM

LLM Service

LLM 전체 모델보다는 Embedding·Local LLM 등 부분 inference부터 중장기 검토	도시개발 가능성 검토 법규·규제 RAG

중장기 검토 : LLM Inference

SpaceInsight
AI for Space and Mobility Insight

모델을 실행하는 것보다 현재 GIS·AI·서비스 시스템에 안정적으로 연결하는 것이 관건

01	모델 호환성 Model Compatibility	PyTorch/TensorFlow 모델의 ONNX 변환 및 K-NPU 적용 가능 여부 확인 지원 연산자(Operator), 가변 입력(Dynamic Shape), 사용자 정의 Layer 지원 여부 검토
02	성능 및 효율 검증 Performance Validation	동일 AI 모델을 GPU와 K-NPU에서 구동하여 정확도, 응답속도, 처리량, 메모리 및 소비전력 비교 서비스 적용을 위한 실제 성능·비용 효과 검증
03	기존 시스템 연계 System Integration	PostgreSQL·PostGIS·GDAL·QGIS Python 등 기존 GIS·데이터 처리 시스템과 연계 가능 여부 검토 Python SDK, API, Container, Linux/Server 환경에서의 적용성 확인
04	서비스 운영 안전성 Service Operation	대량·반복 추론, 다중 사용자 처리, 모델 업데이트 및 버전 관리 등 실제 서비스 운영환경 검증 모니터링·장애 대응 및 GPU/CPU Fallback 등 안정적 운영체계 검토

요구사항 : 단순 Demo가 아니라 실제 GIS·ITS·AI 등 분석에 적용시
기존 Pipeline에 연결 가능한 개발환경과 기술지원 필요

SpaceInsight
AI for Space and Mobility Insight

실제 ITS·도시 AI 모델과 데이터를 활용한 GPU–K-NPU 비교 실증 및 공동 PoC 필요

01 모델 전환 지원

PyTorch/TensorFlow
→ ONNX → K-NPU
Quantization 및 모델 최적화
지원 Operator 및 호환성 검토

02 Benchmark 지원

정확도(Accuracy)
응답속도(Latency)
처리량(Throughput)
소비전력·메모리·비용 비교

03 실증환경 제공

개별 기업이 보유한
실제 데이터 기반
산업형 실증

04 개발환경 지원

Python SDK / API
Docker / Linux / Server
모델 배포·업데이트
모니터링·운영 기술지원

GPU Training + GPU/K-NPU Inference

GPU를 일괄 대체하기보다, 학습·고성능 추론은 GPU 중심으로 유지하고 반복·상시
·Edge 추론 영역에서 K-NPU의 적용 가능성을 검증하고자 함